

2-1 塞曼效应

一. 引言

1896 年荷兰物理学家塞曼(P. Zeeman)发现钠黄线在足够强的磁场作用下, 一条光谱线会分裂成几条谱线。不久, 洛仑兹根据经典电子论解释了分裂为三条的正常塞曼效应。这一发现引起了很多物理学家开展广泛研究。然而, 大多数情况却与经典电子论的理论结果不符, 这些叫反常塞曼效应。正是由于反常塞曼效应以及复杂光谱线的研究, 促使 1921 年朗德提出 g 因子概念, 1925 年泡利提出不相容原理, 同年乌伦贝克和哥德斯密特提出电子自旋, 从而推动了量子理论的发展。总之, 塞曼效应实验证实了原子具有磁矩相空间取向的量子化, 在近代物理学的发展中有特殊的地位。直到今日, 塞曼效应仍是研究原子内部能级结构的重要方法之一。

二. 实验目的

1. 掌握塞曼效应理论, 测定电子的荷质比, 确定能级的量子数和朗德因子, 绘出跃迁的能级图。
2. 掌握法布里—珀罗标准具的原理和使用。
3. 观察塞曼效应现象, 把实验结果和理论结果进行比较。
4. 学会使用 CCD 和计算机获取实验图像和数据的方法。

三. 实验原理

1. 原子的总磁矩与总动量矩的关系:

原子中的电子不但有轨道运动, 而且还有自旋运动。因此, 原子中的电子具有轨道角动量 P_L 和轨道磁矩 μ_L , 以及自旋角动量 P_S 和自旋磁矩 μ_S 。它们的关系为:

$$\begin{aligned}\mu_L &= \frac{e}{2m} P_L, & P_L &= \sqrt{L(L+1)} \frac{h}{2\pi} \\ \mu_S &= \frac{e}{m} P_S, & P_S &= \sqrt{S(S+1)} \frac{h}{2\pi}\end{aligned}\quad (2-1-1)$$

式中 L, S 分别表示轨道量子数和自旋量子数, e, m 分别为电子的电荷和质量。

原子核也有磁矩, 但比一个电子的磁矩要小三个数量级, 故在计算单电子原子的磁矩时, 可以把原子核的磁矩忽略, 只计算电子的磁矩。

对多电子原子, 考虑到原子总角动量和总磁矩为零, 故只对其原子外层价电子进行累加。磁

矩的计算可用矢量图来进行，如图 2-1-1 所示。

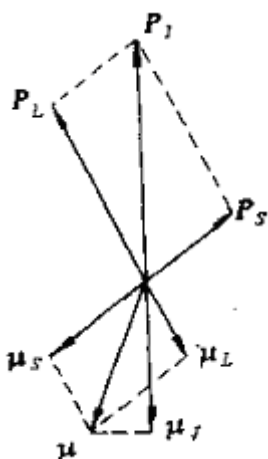


图 2-1-1: 电子磁矩与角动量的关系

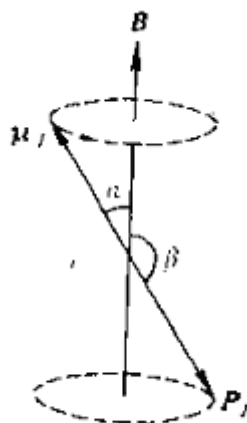


图 2-1-2: 原子总磁矩受场作用发生的旋进

由于 μ_S 与 P_S 的比值是 μ_L 与 P_L 的比值的两倍，因此合成的原子总磁矩不在总动量矩 P_J 的方向上。但由于 μ 绕 P_J 运动，只有 μ 在 P_J 方向的投影 μ_J 对外平均效果不为零。根据图 1 进行向量迭加运算， μ_J 与 P_J 数值上的关系为：

$$\mu_J = g \frac{e}{2m} P_J \quad (2-1-2)$$

式中 g 称为郎德 (Lande) 因子。对于 LS 耦合

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \quad (2-1-3)$$

它表征了原子的总磁矩与总角动量的关系，而且决定了能级在磁场中分裂的大小。

2、外磁场对原子能级的作用：

原子的总磁矩在外磁场中受到力矩 M 的作用。

$$M = \mu_J \times B \quad (2-1-4)$$

力矩 M 使总角动量发生旋进，角动量的改变的方向就是力矩的方向。原子受磁场作用而旋进所引起的附加能量 E 为：

$$\Delta E = -\mu_J B \cos \alpha = g \frac{e}{2m} P_J B \cos \beta \quad (2-1-5)$$

其中角 α 和 β 的意义见图 2-1-2。

由于 μ_J 或 P_J 在磁场中的取向是量子化的，也就是 P_J 在磁场方向的分量是量子化的， P_J 的分量只能是 h 的整数倍。即

$$P_J \cos \beta = M \frac{h}{2\pi}, \quad M=J, (J-1), \dots, -J \quad (2-1-6)$$

其中 M 称为磁量子数，共有 $2J+1$ 个值。将 (2-1-6) 式代到 (2-1-5) 式得：

$$\Delta E = Mg \frac{eh}{4\pi m} B \quad (2-1-7)$$

这样，在无外磁场时的一个能级，在外磁场的作用下分裂成 $2J+1$ 个子能级。每个子能级的附加能量由 (2-1-7) 式决定，它正比于外磁场 B 和朗德因子 g 。

3、塞曼效应的选择定则：

设谱线是由 E_1 和 E_2 两能级间跃迁产生的，此谱线的频率由下式确定：

$$h\nu = E_2 - E_1 \quad (2-1-8)$$

在外场作用下的能级 E_2 和 E_1 分别分裂为 $(2J_2+1)$ 和 $(2J_1+1)$ 个能级，附加能量分别是 ΔE_2 和 ΔE_1 ，产生出新的谱线频率可由下式确定：

$$h\nu' = (E_2 + \Delta E_2) - (E_1 + \Delta E_1) \quad (2-1-9)$$

分裂后谱线与原谱线的频率差为：

$$\Delta\nu = \nu' - \nu = \frac{1}{h}(\Delta E_2 - \Delta E_1) = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{e}{4\pi m} B \quad (2-1-10)$$

用波数($\tilde{\nu} = 1/\lambda$)差来表示为：

$$\begin{aligned} \Delta\tilde{\nu} &= (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{e}{4\pi mc} B \\ &= (M_2 g_2 - M_1 g_1) \tilde{L} \end{aligned}$$

(2-1-11) 其中 $\tilde{L} = \frac{e}{4\pi mc} B$ 称为洛伦茨单位。

两能级之间的跃迁必须满足以下选择定则：

(1) 对于 $\Delta M=0$ ，在垂直于磁场方向观察时，产生 π 线，是光振动方向平行于磁场方向的线偏振光（当 $J=0, M_2=0 \rightarrow M_1=0$ 除外）。平行于磁场方向则观察不到 π 线。

(2) 对于 $\Delta M=\pm 1$ ，在垂直于磁场方向观察时，产生 σ 线，是光振动方向垂直于磁场的线偏振光。而沿磁场方向观察时， $\Delta M=1$ 是以磁场方向为正向的右旋圆偏振光； $\Delta M=-1$ ，是以磁场方向为正向的左旋圆偏振光。对观察者而言，顺着磁场方向观察和对着磁场方向观察，偏振光方向是相反的。

图 2-1-3 为垂直及平行磁场观察时塞曼效应的示意图。

对于原子单重态之间的跃迁，有 $S_1 = S_2 = 0$ ，于是 $g_1 = g_2 = 1$ 。这意味着上、下能级在磁场作用下分裂的间隔相等，使得相同 ΔM 所对应的跃迁谱线完全重合。这样两个能级之间的跃迁谱线就只分裂为三条，且相邻的两条谱线的波数差正好等于一个洛伦茨单位，称为正常塞曼效应，可用经典理论给予很好的解释。

而对于原子多重态之间的跃迁，有 $S_1 \neq 0$ 和 $S_2 \neq 0$ ，通常 $g_1 \neq g_2$ 。这意味着上、下能级在磁场下分裂的间隔不相等，于是谱线的分裂就多于三条，且谱线裂矩是 $eB / 4\pi mc$ 的简单分数倍，称为反常塞曼效应。实际上“正常塞曼效应”是特殊条件下才出现的现象，而“反常塞曼效应”则是一般情况下的现象。

必须指出的是，上面的规律适用于外磁场比原子内部磁场小许多的“弱磁场”的情况，这时原子的磁矩主要来自电子的贡献。原子内部磁场的数量级为几十个特斯拉。如果外磁场比原子内部磁场强得多，以致 μ_L 和 μ_S 分别与外磁场的相互作用能量，明显地超过自旋-轨道相互作用能，这样自旋-轨道耦合被破坏， L 和 S 各自绕外磁场进动。这时谱线总是分裂为三条，其中一条与不加磁场是的谱线重合。因此，在强磁场下，反常塞曼效应趋于正常塞曼效应，称为帕邢-巴克（Paschen-Back）效应。

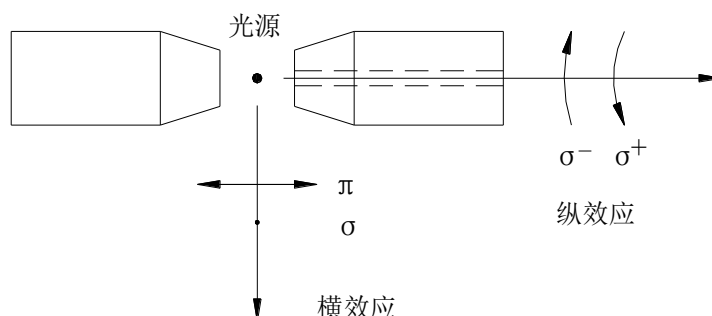


图 2-1-3. 垂直及平行磁场观察时的塞曼效应示意图

塞曼效应证实了原子具有磁矩和空间量子化，实验观测与理论分析的一致性是对磁量子数选择定则有效性的最好的实验证明，也是光子的角动量纵向分量有三个可能值（ $\hbar$ 、 0 、 $-\hbar$ ）的最好证明。另外，由塞曼效应的实验结果可以确定有关原子能级的量子数 M 、 J 和 g 因子值，并可以计算出量子数 L 和 S 的数值。这些确定均与实验所用的原子无关，因而是考查原子结构的最有效的方法。

4、举例：

钠黄线 589.0nm 谱线是 ($^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$) 的跃迁，上能级的 g_2 因子为 $4/3$ ，下能级的 g_1 因子为 1 。能级的分裂和可能的跃迁可从下图更清楚地看出，塞曼能级图表示见图 2-1-4，其中(c)图表示塞曼效应的光谱位移图，中间的 0 点表示无外磁场时的光谱位置，横线中的黑点，表示一个洛伦兹单位，用 L 表示，横线上的竖线表示 π 成份，下面表示 σ 成份。

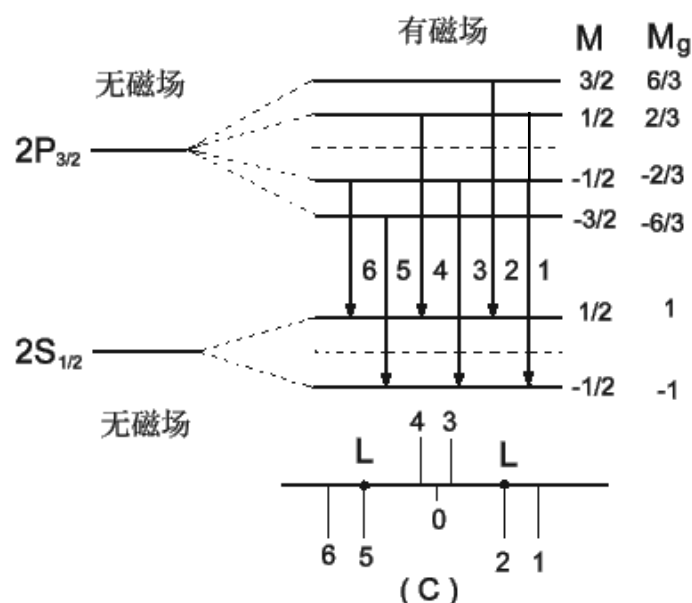


图 2-1-4. 钠 589.0 nm 谱线的塞曼分裂示意图

589.0nm 谱线在磁场中分裂为六条，垂直磁场观察时，中间两条线为 π 成份。两旁的四条线为 σ 成份，沿着磁场观察 π 成份不出现。对应的四条 σ 线分别为右圆偏振和左圆偏振。

在观察塞曼分裂时，一般光谱线最大的塞曼分裂仅有几个洛伦兹单位，用一般棱镜光谱仪观察是困难的。因此，我们在实验中采用高分辨率仪器，即法布里—珀罗标准具(简称 F-P 标准具)。

四. 实验技术

1. F-P 标准具介绍

F-P 标准具是由两块平面玻璃板中间夹有一个间隔圈组成。平面玻璃板的内表面镀有反射率高于 90% 的高反射膜，间隔圈用膨胀系数很小的石英材料加工成一定的长度，用来保证两块平面玻璃板之间精确的平行度和稳定的间距。

F-P 标准具的光路图见图 2-1-5 所示，当单色平行光束 S 以小角度 θ 入射到标准具的 M 平面时，入射光束 S 经过 G1 表面及 G2 表面多次反射和透射，形成一系列相互平行的反射光束，这些相邻光束之间有一定的光程差 Δl ，在无穷远处须用透镜会聚在透镜的焦平面上发生干涉、光程差为波长整数倍时产生干涉极大值。

$$\Delta l = 2nd \cos \theta = N\lambda \quad (2-1-12)$$

d 为两平板之间的间距，n 为两平板之间介质的折射率（标准具在空气中使用， $n=1$ ）。

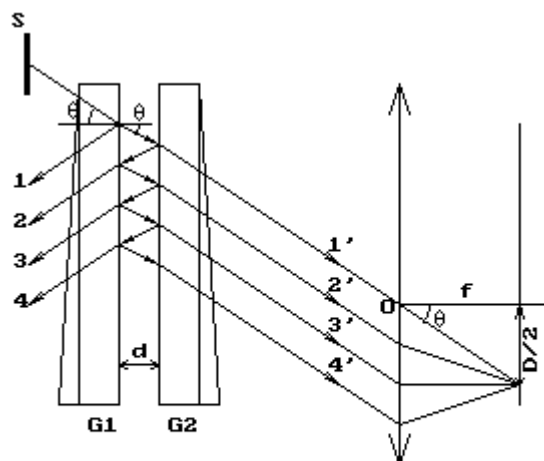


图 2-1-5: F-P 标准具光路

N 为整数, 称为干涉序。由于标准具的间距 d 是固定的, 在波长 λ 不变的条件下, 不同的干涉序 N 对应不同的入射角 θ 。在扩展光源照明下, F- P 标准具产生等倾干涉, 它的干涉条纹是一组同心圆环。

由于标准具是多光束干涉, 干涉条纹的宽度是非常细锐的, 条纹越细锐表示仪器的分辨能力越高, 这里介绍两个描述仪器性能的特征常数。

(a) 自由光谱范围 $\Delta\lambda_F$:

考虑两个具有微小波长差的单色光 λ_1 和 λ_2 入射到标准具上, 若 $\lambda_2 > \lambda_1$, 根据(2-1-12)式, 对于同一干涉序 N , λ_1 和 λ_2 的极大值对应不同的入射角 θ_1 和 θ_2 , 且 $\theta_1 > \theta_2$, 产生两套圆环条纹, 即波长较长的成份在里圈, 而较短的成份在外围。如果 λ_1 和 λ_2 之间的波长差逐渐加大, 使得 λ_1 的 N 序条纹与 λ_2 的 $N-1$ 序条纹重叠, 有:

$$N\lambda_1 = (N-1)\lambda_2$$

$$\text{则} \quad \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\lambda_2}{N} \quad (2-1-13)$$

由于 N 是很大的数目, 可用中心条纹的序数代替, 并用 λ 代替右边的 λ_2 , 得

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\lambda^2}{2d} = \Delta\lambda_F \quad (2-1-14)$$

$\Delta\lambda_F$ 称为标准具的自由光谱范围。它表征了标准具所允许的不同波长的干涉条纹不重序的最大波长差。若被研究的谱线差大于仪器的自由光谱范围时, 两套条纹之间就要发生重选或错序。因此在使用标准具时, 要根据研究对象的光谱范围来选择仪器的自由光谱范围。

例: 若 F-P 标准具的间距 $d=5\text{mm}$, 对 500nm 而言, $\Delta\lambda_F=0.025\text{nm}$, 可见 F- P 标准具只能研究很狭窄光谱范围的对象。

(b) 标准具的精细度 F:

$$F = \frac{\Delta\lambda_F}{\delta\lambda} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \quad (2-1-15)$$

$\delta\lambda$ 是标准具能分辨的最小波长差。R 为 F-P 板内表面的反射率。精细度 F 的物理意义是相邻两个干涉序条纹之间能够被分辨的干涉条纹的最大数目。精细度只依赖于反射膜的反射率 R，反射率愈高，精细常数愈大，仪器能够分辨的条纹数愈多，也就是仪器分辨本领愈高。

6. 用标准具测量谱线波长差公式:

用透镜把 F-P 板的干涉条纹成象在焦平面上，条纹的入射角 θ 与直径 D 有如下关系:

$$\theta \approx \frac{f}{\sqrt{f^2 - (\frac{D}{2})^2}} \approx 1 - \frac{D^2}{8f^2} \quad (2-1-16)$$

式中 f 为透镜焦距，将(2-1-16)式代到(2-1-12)式中得

$$2d \left[1 - \frac{D^2}{8f^2} \right] = N\lambda \quad (2-1-17)$$

由上式可见，干涉序 N 与条纹的直径平方 D^2 成线性关系，随着条纹直径增大条纹越来越密，如图 2-1-6。(2-1-17) 式左边第二项的负号表明直径越大的干涉环，干涉序 N 越小。同理对于同序的干涉环，直径大，波长小。

对同一波长，相邻两序 N 和 N-1 条纹的直径平方差用表示

得:

$$\Delta D^2 = D_{N-1}^2 - D_N^2 = \frac{4f^2\lambda}{d} \quad (2-1-18)$$

可见 ΔD^2 是与干涉序 N 无关的常数。

对同一序不同波长， λ_a 和 λ_b 的波长差关系为:

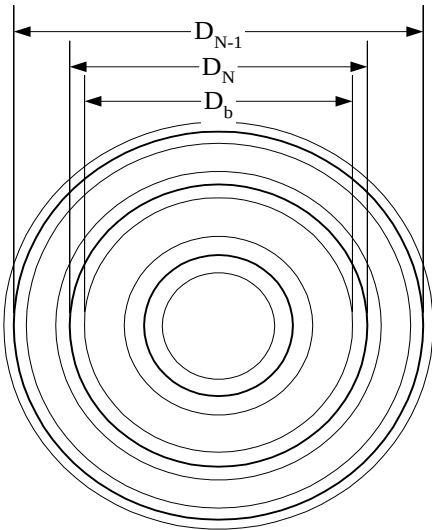
$$\lambda_a - \lambda_b = \frac{\lambda}{N} \frac{(D_b^2 - D_a^2)}{(D_{N-1}^2 - D_N^2)} \quad (2-1-19)$$

测量时所用的干涉条纹只是在中心条纹附近的几序，而且中心条纹的干涉序 N 是很大的，因此用中心条纹的干涉序代替被测条纹的干涉序，可得

$$\Delta\lambda = \lambda_a - \lambda_b = \frac{\lambda^2}{2d} \frac{(D_b^2 - D_a^2)}{(D_{N-1}^2 - D_N^2)} \quad (2-1-20)$$

其中 $D_a = D_N$ 或 $D_b = D_N$ 。

电子荷质比的值，可由下式表示:



干涉环

$$\frac{e}{m} = \frac{4\pi c}{dB} \frac{(D_b^2 - D_a^2)}{(D_{N-1}^2 - D_N^2)} \quad (2-1-21)$$

2. 实验仪器

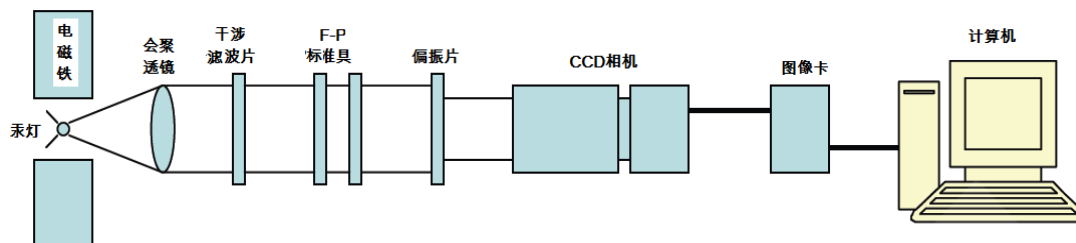


图 2-1-7 塞曼效应的实验装置

研究塞曼效应的实验装置采用上海复旦天欣科教仪器有限公司的 FD-FZ-I 型法拉第效应塞曼效应综合实验仪，如图 2-1-7 所示。在本实验中，在电磁铁的两极之间放上一支笔型汞灯，N-S 为电磁铁的磁极，电磁铁用直流稳压电源供电，电流与磁场的关系可用特斯拉计进行测量。会聚透镜用于使通过标准具的光增强。偏振片在垂直磁场方向观察时用以鉴别 π 成分和 σ 成份。在沿磁场方向观察时，用以鉴别左圆偏振和右圆偏振光。干涉滤光片将所观察的波长选择为 546.1nm。CCD 摄像机用于采集 F-P 标准具的干涉花样，传送到计算机上，实验者可使用专用的图像处理软件读取实验数据。

六. 思考与讨论

1. 在观察横向(纵向)塞曼效应时，当磁场 B 由零逐渐增大时，谱线的条数、裂距会发生什么变化？
2. 计算 $d=2\text{mm}$ ， $R=95\%$ 的 F-P 标准具在波长 500nm 的自由光谱范围、精细度，和可分辨的最小波长差。
3. 怎样用塞曼效应来确定原子能级的 J 量子数和 g 因子？
4. 画出汞谱线 $404.7\text{nm}(6s\ 7s^3S_1 \rightarrow 6s\ 6P^3P_0)$ 和 $435.8\text{nm}(6s7s^3S_1 - 6s6P^3P_1)$ 的塞曼分裂能级图及谱线的裂距、偏振态。

参考资料

1. 诸圣麟，《原子物理学》，人民教育出版社，1979
2. 毋国光、战元龄，《光学》，人民教育出版社，1978

3. 徐克尊、陈宏芳、周子舫,《近代物理学》,高等教育出版社,1993